Rockchip CAN 开发文档

文件标识：RK-KF-YF-C44

发布版本：V1.3.0

日期：2025-10-09

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126	4.4 & 4.19
RK3568	4.19 & 5.10
RK3588	5.10
RK3562	5.10
RK3506	6.1
RK3576	6.1
RV1126B	6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2021-01-26	V1.0.0	Elaine	第一次版本发布
2022-11-26	V1.1.0	Elaine	增加RK3568 RK3588
2024-03-26	V1.2.0	Elaine	增加RK3562
2025-04-17	V1.2.1	Elaine	增加文档ID，修改部分措辞
2025-10-09	V1.3.0	Elaine	驱动重命名,增加RK3576/RK3506/RV1126B

目录

Rockchip CAN 开发文档

1. CAN 驱动
   - 1.1 驱动文件
   - 1.2 DTS 节点配置
   - 1.3 内核配置
2. CAN 通信测试工具
3. CAN 常用命令接口
4. CAN 常见问题排查
   - 4.1 无法收发
   - 4.2 概率性不能收发
5. CAN 比特率和采样点计算

1. CAN 驱动

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置：

RV1126/RV1109使用：

`drivers/net/can/rockchip/rockchip_can.c`

RK3568/RK3588使用:

`drivers/net/can/rockchip/rk3568_can.c`

RK3562使用:

`drivers/net/can/rockchip/rk3562_can.c`

RK3576/RK3506/RV1126B使用:

`drivers/net/can/rockchip/rk3576_can.c`

1.2 DTS 节点配置

主要参数:

- `interrupts = <GIC_SPI 100 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;`

  转换完成，产生中断信号。
- `clock`

```
    assigned-clocks = <&cru CLK_CAN>;
    assigned-clock-rates = <200000000>;
    clocks = <&cru CLK_CAN>, <&cru PCLK_CAN>;
    clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
```

时钟频率可以修改，如果CAN的比特率1M建议修改CAN时钟到300M，信号更稳定。低于1M比特率的，时钟设置200M就可以。CAN时钟最好设置成比特率的偶数倍，便于分出精准的比特率频率。

- `compatible`

```
    .compatible = "rockchip,can-1.0",
```

RV1126/RV1109使用"rockchip,can-1.0"。

RK3568使用"rockchip,rk3568-can-2.0"。

RK3588使用"rockchip,can-2.0"。

RK3562使用"rockchip,rk3562-can"。

RK3576/RK3506使用"rockchip,rk3576-can"。

RV1126B使用"rockchip,rv1126b-can"。

- `pinctrl`

```
&can {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&canm0_pins>;
    status = "okay";
};
```

配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。

- `rx-max-data`

```
&can0 {
    rockchip,rx-max-data = <4>;
};
```

可配置rx接收byte，如果只有CAN帧，可以配置成4（rx byte支持8），这样rx fifo深度可以有64个。如果是CANFD帧，可以配置成18（rx byte支持64），这样rx fifo深度是14帧。

- `auto-retx-cnt`

```
&can0 {
    rockchip,auto-retx-cnt = <100>;
};
```

可配置tx发送失败后自动重发的次数，默认不配置就是不限制，一直做重发。配置1~0xffff重发cnt达到阈值后停止重发，按需配置。

- `dma`

```
&can0 {
    dmas = <&dmac0 20>;
    dma-names = "rx";
};
```

rx有dma功能，但是如果不想使用dma可以删除上面属性即可。RV1126B支持DMA。

1.3 内核配置

```
Symbol: CAN_ROCKCHIP [=y]
                  |
  | Type  : tristate
                     |
  | Prompt: Rockchip CAN controller
                      |
  |   Location:
                      |
  |     -> Networking support (NET [=y])
                     |
  |       -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])
                      |
  |         -> CAN Device Drivers
                      |
  |           -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])
                      |
  |   Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:1
                      |
  |   Depends on: NET [=y] && CAN [=y] && CAN_DEV [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]
```

```
Symbol: CAN_RK3568 [=y]
                                |
  | Type  : tristate
                                      |
  | Prompt: Rk3568 CAN controller
                                    |
  |   Location:
                                       |
  |     -> Networking support (NET [=y])
                                      |
  |       -> CAN bus subsystem support (CAN [=y])
                                       |
  |         -> CAN Device Drivers
                                       |
  |           -> Platform CAN drivers with Netlink support (CAN_DEV [=y])
                                       |
  |   Defined at drivers/net/can/rockchip/Kconfig:10
                                      |
  |   Depends on: NET [=y] && CAN [=y] && CAN_DEV [=y] && ARCH_ROCKCHIP [=y]
```

```
CONFIG_CAN_RK3562=y
```

```
CONFIG_CAN_RK3576=y
```

2. CAN 通信测试工具

canutils是常用的CAN通信测试工具包，内含 5 个独立的程序：canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下：

`canconfig`

用于配置 CAN 总线接口的参数，主要是波特率和模式。

`candump`

从 CAN 总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出，也可以输出到指定文件。

`canecho`

把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。

`cansend`

往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。

`cansequence`

往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字，也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。

`ip`

CAN波特率、功能等配置。

注意：busybox里也有集成了ip工具，但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本（iproute2）。

上面工具包，网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译buildroot，直接开启宏就可以支持上述工具包。也可以联系我们获取。

```
BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
```

3. CAN 常用命令接口

1. 查询当前网络设备:

`ifconfig -a`

2. CAN启动:

关闭CAN:

`ip link set can0 down`

设置比特率500KHz:

`ip link set can0 type can bitrate 500000`

打印can0信息:

`ip -details -statistics link show can0`

启动CAN:

`ip link set can0 up`

3. CAN发送:

发送（标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF）:

`cansend can0 123#DEADBEEF`

发送（标准帧,远程帧,ID:123）:

`cansend can0 123#R`

发送（扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF）:

`cansend can0 00000123#12345678`

发送（扩展帧,远程帧,ID:00000123）:

`cansend can0 00000123#R`

3. CAN接收:

开启打印，等待接收:

`candump can0`

4. CAN 常见问题排查

4.1 无法收发

回环模式测试:

启动can后，io输入命令开启回环自测（基地址根据实际dts启动的can配置）:

`io -4 0xfe580000 0x8415`

回环模式下，cansend后candump可以接收，说明控制器工作正常。这种状态下，只要检查：IOMUX是否正确；硬件连接是否正确；终端120欧姆电阻有没有接入；转换芯片是否正常。

4.2 概率性不能收发

先确认比特率是否是精准的，下面命令可以看到can当前的实际比特率以及配置信息。如果比特率偏差会造成收发异常，需要根据比特率调整输入时钟，以分到精准的比特率。

`ip -details -statistics link show can0`

采样点调整，上面can命令会打印当前配置的采样点，尽量保证同网络中采样点一致。可以保障收发的稳定性。

5. CAN 比特率和采样点计算

目前CAN架构根据输入频率和比特率自动计算。采样点的规则按照CIA标准协议：

```
/* Use CiA recommended sample points */
    if (bt->sample_point) {
        sample_point_nominal = bt->sample_point;
    } else {
        if (bt->bitrate > 800000)
            sample_point_nominal = 750;
        else if (bt->bitrate > 500000)
            sample_point_nominal = 800;
        else
            sample_point_nominal = 875;
    }
```

比特率计算公式（详细原理可以百度，这里只介绍芯片配置相关）：

`BitRate = clk_can / (2 *(brq + 1) / ((tseg2 + 1) + (tseg1 + 1) + 1)`

`Sample = (1 + (tseg1 + 1)) / (1 + (tseg1 + 1) + (tseg2 + 1))`

brq、tseg1、tseg2 见CAN的TRM中BITTIMING寄存器。